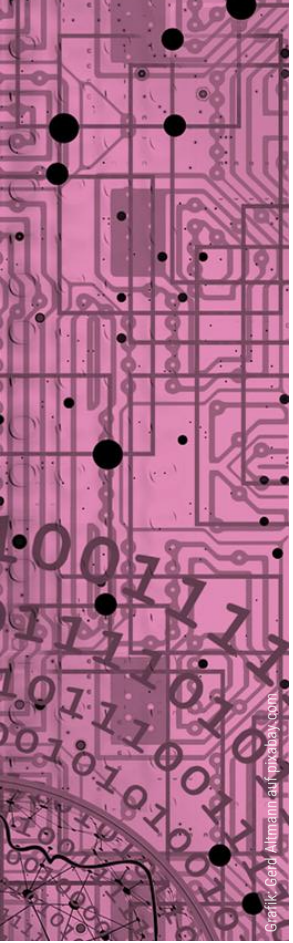


Bild: Brickscience auf Youtube Hilberts Hotel - Brickscience TV Folge 4 ("Fast Forward Science 2018") - YouTube

Diskrete Strukturen I
6. Zahlenmengen und ihre Mächtigkeit

Jörg Bader
10.01.2026

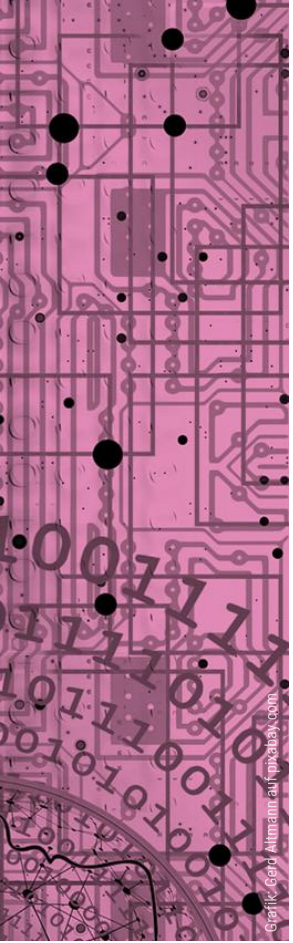


Heutige Lernziele

Zahlenmengen
Ich kann die Zahlenmengen $\mathbb{P}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ bezüglich ihrer Teilmengenbeziehungen vergleichen.

Mächtigkeit von Mengen
Ich kann mithilfe von Bijektionen beweisen, ob zwei Mengen gleichmächtig sind.

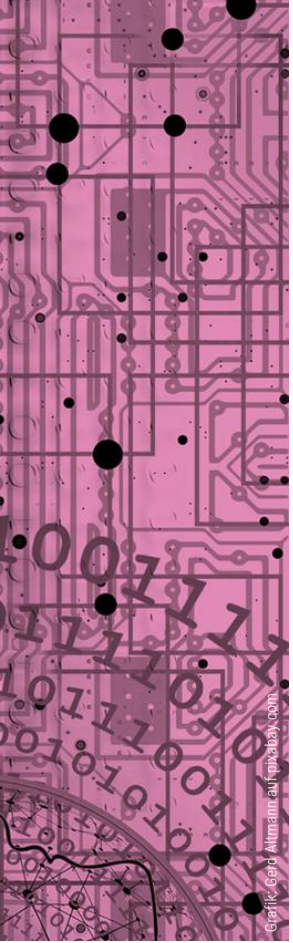
Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit
Ich unterscheide verschiedene Größenordnungen von Mengen mit unendlich vielen Elementen.



Hilberts Hotel

Choose your favourite Erklärvideo:

- Hilberts Hotel - Brickscience TV Folge 4 ("Fast Forward Science 2018") - YouTube
- Auf dem Weg in die Unendlichkeit | Mathewelten | ARTE - YouTube
- 🚀🚀🚀 HILBERTS HOTEL | UNI MATHE (VORKURS) | YouTube
- Hilberts Hotel, Zahlen und Unendlichkeiten - YouTube



Heutige Lernziele

Zahlenmengen

Ich kann die Zahlenmengen $\mathbb{P}$, $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ und $\mathbb{R}$ bezüglich ihrer Teilmengenbeziehungen vergleichen.

Mächtigkeit von Mengen

Ich kann mithilfe von Bijektionen beweisen, ob zwei Mengen gleichmächtig sind.

Abzählbarkeit und Überabzählbarkeit

Ich unterscheide verschiedene Größenordnungen von Mengen mit unendlich vielen Elementen.